

Ejercicios de práctica

Fundamentos Python (1)

Paradigmas de programación y estructuras de control

Objetivo	Practicar la lectura, construcción y corrección de programas básicos en Python que utilizan estructuras condicionales y repetitivas.
Temas	Programación estructurada, introducción a POO, if/elif/else, operadores lógicos, for, while y traducción de pseudocódigo a Python.
Modalidad	Ejercicios incompletos para resolver individualmente. No se incluyen soluciones en este documento.

Cómo trabajar: completa primero cada ejercicio sin ejecutar el código. Luego verifica tu solución en Google Colab o en un intérprete de Python.

Regla de trabajo

- Los espacios marcados con ____ deben ser completados.
- En los ejercicios de predicción, escribe la salida antes de ejecutar.
- En los ejercicios de corrección, modifica solo lo necesario para conservar la intención original.
- Cuida la indentación: en Python define los bloques de código.

A. De la lógica a la decisión

Condiciones simples y estructuras if / else

1 Completa una decisión simple

Completa la condición para mostrar “Mayor de edad” cuando la variable edad sea mayor o igual a 18.

```
edad = 20

if ____:
    print("Mayor de edad")
```

2 Agrega la ruta alternativa

Completa la estructura para clasificar una temperatura como “Alta” si supera 30 grados y “Normal” en caso contrario.

```
temperatura = 32

if temperatura > 30:
    print("Alta")
____:
    print("Normal")
```

3 Predice la salida

Sin ejecutar, escribe exactamente qué imprimirá el programa.

```
numero = 7

if numero % 2 == 0:
    print("Par")
else:
    print("Impar")
```

Tu respuesta:

B. Múltiples condiciones

if / elif / else y orden de evaluación

4 Completa la clasificación

Agrega las dos expresiones faltantes para clasificar la nota.

```
nota = 4.2

if nota >= 4.5:
    print("Excelente")
elif ____:
    print("Muy buen desempeño")
elif ____:
    print("Aprobado")
else:
    print("No aprobado")
```

5 Corrige el orden

El programa pretende mostrar “Excelente” para notas de 4.5 o más. Reescribe únicamente el bloque condicional en el orden correcto.

```
nota = 4.8

if nota >= 3.0:
    print("Aprobado")
elif nota >= 4.5:
    print("Excelente")
```

Pista: Python evalúa de arriba hacia abajo y ejecuta la primera condición verdadera.

Tu respuesta:

6 Traza la ejecución

Escribe la salida para valor = 12. Después indica cuál condición fue la primera verdadera.

```
valor = 12

if valor < 5:
    print("A")
elif valor < 10:
    print("B")
elif valor < 15:
    print("C")
else:
    print("D")
```

Tu respuesta:

C. Operadores lógicos

Construye condiciones con and, or y not

7 Acceso con dos requisitos

Completa el operador lógico para permitir acceso solo cuando ambas variables sean verdaderas.

```
usuario_activo = True
tiene_permiso = True

if usuario_activo ____ tiene_permiso:
    print("Acceso permitido")
else:
    print("Acceso denegado")
```

8 Dos rutas válidas

Completa la condición: se permite continuar si existe correo válido o teléfono válido.

```
correo_valido = False
telefono_valido = True

if ____:
    print("Continuar registro")
else:
    print("Faltan datos de contacto")
```

9 Usa negación

Completa la condición usando not para mostrar el mensaje solo si la cuenta NO está bloqueada.

```
cuenta_bloqueada = False

if ____:
    print("Puede operar")
```

D. Estructura repetitiva for

Recorrer rangos y controlar iteraciones

1
0

Recorre del 1 al 5

Completa range() para imprimir los valores 1, 2, 3, 4 y 5.

```
for numero in range(____, ____):  
    print(numero)
```

1
1

Recorre con paso

Completa range() para imprimir 2, 4, 6, 8 y 10.

```
for numero in range(____, ____, ____):  
    print(numero)
```

1
2

Predice el acumulado

Sin ejecutar, determina el valor final de suma.

```
suma = 0  
  
for i in range(1, 4):  
    suma = suma + i  
  
print(suma)
```

Tu respuesta:

E. Estructura repetitiva while

Repetir mientras una condición permanezca verdadera

1
3

Completa el contador

Completa la condición y la actualización para imprimir los números del 1 al 5.

```
numero = 1

while ____:
    print(numero)
    numero = ____
```

1
4

Encuentra el ciclo infinito

El siguiente programa nunca termina. Corrige solo la línea que falta dentro del ciclo.

```
numero = 1

while numero <= 5:
    print(numero)
    ____
```

Tu respuesta:

1
5

Control de intentos

Completa el ciclo para permitir máximo 3 intentos. No modifiques las líneas ya escritas.

```
intentos = 0

while ____:
    clave = input("Ingrese la clave: ")
    intentos = ____

print("Proceso finalizado")
```

F. Elegir y combinar estructuras

for + if, while + condición y razonamiento sobre flujo

16. ¿for o while?

Escribe la estructura que elegirías en cada situación.

Situación	for / while
Procesar exactamente 10 mediciones.	_____
Pedir una clave hasta que sea correcta.	_____
Imprimir los números del 1 al 20.	_____
Repetir un cálculo hasta que el error sea menor que 0.01.	_____

1
7

Combina for + if

Completa el programa para recorrer del 1 al 12 y mostrar únicamente los múltiplos de 3.

```
for numero in range(____, ____):  
    if numero % ____ == 0:  
        print(numero)
```

1
8

Predice antes de ejecutar

Escribe todas las líneas que producirá el programa.

```
for numero in range(1, 8):  
    if numero < 3:  
        print(numero, "A")  
    elif numero < 6:  
        print(numero, "B")  
    else:  
        print(numero, "C")
```

Tu respuesta:

G. Del pseudocódigo a Python

Conserva la lógica y cambia la representación

1
9

Traduce una decisión

Completa el código Python para que represente exactamente el pseudocódigo mostrado.

PSEUDOCÓDIGO

```
LEER nota
SI nota >= 3.0 ENTONCES
    ESCRIBIR "Aprobado"
SI NO
    ESCRIBIR "No aprobado"
FIN SI
```

PYTHON

```
nota = float(input("Nota: "))

____ nota >= 3.0:
    print("Aprobado")
____:
    print("No aprobado")
```

2
0

Traduce una repetición

Completa el programa Python equivalente al pseudocódigo.

PSEUDOCÓDIGO

```
PARA i DESDE 1 HASTA 5 HACER
    ESCRIBIR i
FIN PARA
```

PYTHON

```
for i in range(____, ____):
    print(____)
```

Reto integrador

Combina entrada, repetición y decisión sin utilizar listas ni funciones

R Clasificación de temperaturas

Completa todos los espacios. Antes de ejecutar, prueba mentalmente tu solución con los valores: 15, 18, 22, 25 y 30.

```
# El programa debe solicitar 5 temperaturas.
# Para cada una debe mostrar:
#   "Baja"    si t < 18
#   "Normal"  si 18 <= t <= 25
#   "Alta"    si t > 25

for ____ in range(____):
    t = float(input("Temperatura: "))

    if ____:
        print("Baja")
    elif ____:
        print("Normal")
    else:
        print(____)
```

Criterio de logro: la solución debe clasificar correctamente los valores límite 18 y 25.

Tu respuesta:

Autoevaluación rápida

1. ¿Puedo explicar cuándo usar if, elif y else?
2. ¿Puedo distinguir cuándo conviene for y cuándo while?
3. ¿Puedo identificar el riesgo de un ciclo infinito?
4. ¿Puedo traducir una decisión o repetición desde pseudocódigo a Python?